01. Модели, локальность и симметрия

Что вы узнаете. Почему время распределённого алгоритма измеряется раундами связи; как по локальному виду доказать невозможность; чем анонимность отличается от наличия ID; почему обнаружение завершения — отдельная часть алгоритма. Эта лекция собирает содержимое прежних 01, 02, 09 и часть 10 в одну линию рассуждения.

1. Сеть и вычисление

Определение 1.1 (портовая сеть). Входом служит конечный связный простой неориентированный граф $G = (V, E)$, $n = |V|$. Вершина v — процесс с локальным входом $x(v)$, степенью $d(v)$ и биекцией между инцидентными рёбрами и портами $[d(v)]$. Порт одного конца ребра не обязан совпадать с портом другого. Дополнительные общие данные, например n, верхняя граница диаметра или исходная раскраска, всегда указываются явно. Выход — по одной метке $y(v)$ на процесс; допустимость совместного выхода задаёт отношение $\Pi(G, x) \subseteq \prod_{v \in V} Y_v$.

Пример. Для вершинной раскраски $Y_v = [q]$, а $y \in \Pi(G, x)$ тогда и только тогда, когда $y(u) \neq y(v)$ на каждом ребре. Для выбора лидера $Y_v = \{0, 1\}$ и требуется $\sum_v y(v) = 1$. Это разные типы условий: раскраска проверяется на рёбрах, единственность лидера глобальна. Определения моделей подробнее: Hirvonen–Suomela, *Distributed Algorithms 2020*, гл. 3–5.

Определение 1.2 (синхронный раунд). В начале раунда $t + 1$ процесс v вычисляет по своему состоянию сообщения $m_{v \to u}^{t+1}$ для соседей u. Все сообщения, посланные в этом раунде, доставляются к его концу; после получения упорядоченного по портам набора процесс обновляет состояние. Локальные вычисления в раундной сложности не учитываются. В модели PN нет уникальных ID; в LOCAL каждому процессу дан глобально уникальный ID, а размер сообщения не ограничен; в CONGEST ID также даны, но каждое направление ребра за раунд передаёт не более $B = \Theta(\log n)$ бит. Для записи конкретного ID из $[n^c]$ требуется константа в B, достаточная для $c \log_2 n$ бит.

Расстояние, полоса и число сообщений — разные ресурсы. Звезда пересылает по одному слову от каждого листа центру за один раунд, используя много разных каналов; путь длины D требует D раундов даже для одного бита. LOCAL и CONGEST имеют одинаковую геометрическую границу распространения, но отличаются тем, что помещается в один переход.

2. Локальный вид и нижняя оценка

Определение 1.3 (вид радиуса t). $\mathcal{V}_t(G, x, v)$ — корневое дерево всех портовых прогулок длины не более t из v. Узел развёртки помечен начальным локальным входом достигнутой вершины, а переход — номерами портов обоих концов. Если доступны ID, они входят в метки. Общее знание записывается отдельно. Развёртка не сообщает центру о совпадении двух граничных вершин, если это совпадение не передано сообщениями.

Теорема 1.4 (радиус информации). Для любого детерминированного t-раундного алгоритма в PN, LOCAL или CONGEST из $\mathcal{V}_t(G, x, v) \cong \mathcal{V}_t(H, z, w)$ и одинакового общего знания следует совпадение состояний и выходов v, w после t раундов.

Доказательство. Для $t = 0$ состояние есть функция локального входа и общего знания. Предположим верность после t раундов. Вид глубины $t + 1$ содержит по каждому порту центра вид глубины t соответствующего соседа и обратный порт. По предположению индукции состояния соседей и их сообщения центру совпадают. Детерминированная функция перехода центра получает одинаковые старые состояния и сообщения, следовательно, выдаёт одинаковое новое состояние. Индукция завершается.

Следствие 1.5 (пара неразличимых входов). Если два допустимых входа имеют одинаковые виды $\mathcal{V}_t$ в выбранных процессах, но задача требует там разные ответы, детерминированное время в худшем случае превышает t.

Доказательство. Предположив корректную остановку обоих процессов к моменту t, получаем одинаковые ответы по теореме 1.4, что противоречит постановке.

Пример. Пусть на пути длины D крайний правый процесс должен вывести бит левого конца. Изменим только левый бит. До D-го раунда правый конец видит одинаковый вход, поэтому требуется минимум D раундов. Это доказательство относится к детерминированным алгоритмам; для вероятностных сравнивают распределения видов и выходов. Подробный метод: Hirvonen–Suomela, гл. 8.

3. Симметрия на одном входе

Определение 1.6 (автоморфизм входа). Биекция $\varphi : V \to V$ называется автоморфизмом портового входа, если сохраняет смежность, номера портов на обоих концах каждого ребра и локальные метки. При наличии ID они тоже должны сохраняться. Орбита вершины — множество её образов под всеми такими автоморфизмами.

Теорема 1.7 (неразрушимость симметрии). Детерминированный PN-алгоритм выдаёт одинаковые выходы на вершинах одной орбиты автоморфизмов входа. Поэтому на анонимном цикле с согласованными портами и без меток он не может выбрать ровно одного лидера или правильно раскрасить вершины, даже когда всем известно n.

Доказательство. Автоморфизм задаёт изоморфизм видов любого радиуса, следовательно, выходы совпадают по теореме 1.4. Повороты согласованно портованного цикла действуют транзитивно: все вершины находятся в одной орбите. Одинаковые биты дают либо ноль, либо n лидеров; одинаковые цвета дают конфликт на каждом ребре. Число n одинаково для всех и не нарушает транзитивности.

В LOCAL уникальные ID уничтожают этот конкретный аргумент: автоморфизм обязан фиксировать каждую вершину с её ID. Но наличие ID не делает любой глобальный результат мгновенным: правому концу пути всё равно нужно ждать дальний бит D раундов. Кроме того, случайные независимые ленты могут нарушить симметрию *исполнения* без ID; распределение исполнений при этом остаётся инвариантным под поворотом.

Утверждение 1.8 (случайные временные ID). Если всем известно n и каждый процесс независимо выбирает k равновероятных битов, то вероятность хотя бы одной коллизии не превосходит $\binom{n}{2} 2^{-k}$. При $k \geq 2\lceil \log_2 n \rceil + \lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil$ она не больше $\varepsilon/2$.

Доказательство. Для каждой фиксированной пары вероятность равенства слов равна 2^{-k}. Суммируем эти вероятности по парам по неравенству объединения; независимость событий разных пар не нужна.

Пример. На цикле из 16 вершин 20 случайных битов дают верхнюю границу коллизии $120/2^{20} < 0.00012$. Локальная проверка лишь соседних слов не обнаруживает совпадения на расстоянии 8, поэтому при выборе лидера нужно учитывать глобальные коллизии. О рандомизации: Hirvonen–Suomela, гл. 6.

4. Покрытия и неизвестный размер

Определение 1.9 (портовое покрытие). Отображение $\pi : V(H) \to V(G)$ является покрытием, если для каждой вершины $u \in H$ отображение соседей u на соседей $\pi(u)$ биективно и сохраняет номера прямого и обратного портов. Входные метки в H получаются подъёмом меток G через π.

Лемма 1.10 (подъём исполнения). В PN без информации, различающей слои покрытия, состояния u и $\pi(u)$ в одинаковые моменты совпадают для любого детерминированного алгоритма.

Доказательство. В нулевой момент локальные входы и порты совпадают. Если состояния совпадают в начале раунда, то по каждому порту u получает то же сообщение, что $\pi(u)$, потому что покрытие сохраняет локальную биекцию соседей. Переход детерминирован, значит, новые состояния совпадают. Индукция по раундам доказывает лемму.

Для согласованно портованных циклов $C_{kn} \to C_n$ отображение по остатку индекса есть покрытие. Если длина не сообщена, процессы всех таких циклов проходят одинаковые локальные истории при любом числе раундов. Поэтому нельзя даже когда-нибудь вывести точное n на всех циклах. Если точное n сообщено, входы уже различаются в нулевом раунде; покрытие не сохраняет общее знание. Локальная проверка раскраски за один раунд и глобальное построение раскраски — разные требования. Подробные покрытия: Hirvonen–Suomela, гл. 7.

5. Алгоритм с достоверной остановкой

Локальный вид даёт отрицательные результаты, но из него можно построить и общий LOCAL-алгоритм. При уникальных ID вершина в первом раунде узнаёт ID и порты соседей. Затем она пересылает все известные записи вида $(\mathrm{ID}(u), x(u), \deg(u), E_u)$, где E_u — список инцидентных рёбер с портами. Через $D + 1$ раундов каждый процесс знает весь граф, если D — диаметр. Когда верхняя граница D неизвестна, ожидать фиксированное число раундов нельзя.

Теорема 1.11 (локальный критерий завершения в LOCAL). Процесс может остановиться, когда в накопленном описании для каждой найденной вершины перечислены все её $\deg(u)$ портов и второй конец каждого порта тоже найден. На всяком конечном связном графе этот момент наступает; в момент остановки описание равно всей сети.

Доказательство. Полнота описания каждой найденной вершины по всем портам означает, что найденное множество S замкнуто относительно смежности. Так как G связен и S непусто, $S = V$. Каждая запись о вершине и ребре проходит по

каждому конечному пути за конечное число раундов, поэтому со временем все записи собраны и критерий выполнится. Объём сообщений может быть большим, так что это LOCAL-конструкция.

6. Локальный сертификат глобального дерева

Локальность не запрещает проверять глобальный объект, если вместе с ним предъявлено распределённое свидетельство (proof labeling scheme). Сертификат записан у каждой вершины; при неверном кандидате проверяющий обязан отвергнуть его **при любом** выборе сертификатов. Эта кванторная разница важна: допустимому объекту достаточно одного удачного набора свидетельств.

Определение 1.12 (сертификат остовного дерева). В связном графе G дано отмеченное множество рёбер $F \subseteq E$. Каждая вершина получает сертификат (r, d, p): предполагаемый ID корня r, целую глубину $d \geq 0$ и номер порта родителя p либо символ $\perp$. За один раунд соседи обмениваются сертификатами и битами принадлежности ребра F. Проверяются условия: (i) на каждом ребре согласован ID корня r; (ii) ровно вершина с ID r имеет $d = 0, p = \perp$; (iii) каждая другая вершина имеет $d > 0$, порт p ведёт по ребру F к соседу с глубиной $d - 1$; (iv) ребро лежит в F тогда и только тогда, когда один из его концов указывает на другой как на родителя. Говорим, что проверяющий принимает, если принимают все вершины.

Теорема 1.13. Существует набор сертификатов, принимаемый проверяющим 1.12, тогда и только тогда, когда (V, F) — остовное дерево G.

Доказательство. Если F — остовное дерево, выбираем любой корень, истинные расстояния до него в F и родительское ребро для каждой другой вершины. Все условия выполняются. Обратно, из любой некорневой вершины идём по родителям. Глубина каждый раз уменьшается на единицу и не может стать отрицательной; значит, цепь кончается в вершине с $d = 0$, а это корень с ID r. Согласованность r на рёбрах связного G делает этот ID общим для всех вершин. Получаем путь из каждой вершины к корню по F, то есть связность. Каждая некорневая вершина указывает ровно одно ребро, а корень ни одного. По условию (iv) F состоит ровно из этих $n - 1$ рёбер; связный граф с $n - 1$ рёбрами есть дерево. При ложном F никакие сертификаты не могут обойти этот вывод.

Пример. На пути из четырёх вершин корнем можно сделать второй узел: глубины вдоль пути равны $1, 0, 1, 2$. Если убрать последнее ребро из F, у конечной вершины невозможно построить убывающую цепь до общего корня. Обзор локальной проверки: Hirvonen–Suomela, гл. 3–4.

7. Глобальный минимум ID и точная роль диаметра

Когда ID уникальны, естественный лидер — вершина с наименьшим ID. Но две разные спецификации требуют разной информации: в одной только лидер должен вывести бит 1, в другой **каждый** процесс должен вывести ID лидера. Для второй задачи есть простая точная оценка.

Теорема 1.14 (выбор минимального ID). В связной LOCAL- или CONGEST-сети с ID из $[n^c]$ каждый процесс узнаёт глобальный минимальный ID за D раундов, если запуск синхронен и после D раундов выход разрешён. Если диапазон ID содержит хотя бы $n + 1$ значений, на семействе путей для этой задачи требуется $\Omega(D)$ раундов даже при неограниченных сообщениях и известном n.

Доказательство верхней оценки. Изначально $a_0(v) = \mathrm{ID}(v)$. В каждом раунде вершина получает текущие минимумы соседей и ставит $a_{t+1}(v) = \min\{a_t(v), \min_{u \sim v} a_t(u)\}$. Индукция по t показывает, что $a_t(v)$ — минимум ID на расстоянии не более t от v. При $t = D$ это минимум всей сети. Один ID занимает $O(\log n)$ бит, поэтому алгоритм годится и для CONGEST с подходящей константой полосы.

Доказательство нижней оценки. Возьмём путь с известным n и вершину v на одном конце. Два допустимых назначения уникальных ID совпадают на шаре радиуса $t < D$ вокруг v, а в дальнем конце имеют разные минимальные ID, меньшие всех видимых. Невидимые остальные ID можно переставить так, чтобы в обоих входах множества ID оставались допустимыми. По теореме 1.4 состояние v после t раундов одинаково, но требуемые ответы различны. Следовательно, v не может правильно завершить оба входа раньше D.

Пример. На пути из пяти процессов с ID $9, 8, 7, 6, 1$ левый процесс узнаёт минимум 1 после четырёх раундов. Если заменить далёкий 1 на 2, а остальные ID оставить уникальными, его история до четвёртого раунда та же. Сам лидер может узнать, что он локальный минимум, раньше; это не решает задачу знания ID лидера *всеми*. О flooding и выборе лидера: Hirvonen–Suomela, гл. 3, 5.

Проверка понимания. Выпишите точный вход, общее знание и требуемый локальный выход, прежде чем применять теорему 1.4. Если два графа имеют разный n, а алгоритму известен n, их виды с общим знанием не совпадают. Если два кандидата имеют одинаковые локальные проверки, это ещё не означает одинаковой сложности построения.